

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PA2
BÁO CÁO HÀNG TUẦN
STORYLENS

(AI-Powered International Manga Reader)

Môn học: CSC10011 - Công nghệ phần mềm cho hệ thống trí tuệ nhân tạo

Lớp: TTNT2023

GVHD: GS.TS Nguyễn Văn Vũ

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Đình Hà Dương | MSSV: 23122002 |
| 2. Phạm Phú Hòa | MSSV: 23122030 |
| 3. Huỳnh Trung Kiệt | MSSV: 23122039 |
| 4. Đào Sỹ Duy Minh | MSSV: 23122041 |
| 5. Trần Chí Nguyên | MSSV: 23122044 |
| 6. Nguyễn Lâm Phú Quý | MSSV: 23122048 |

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

Mục lục

1 Báo Cáo Tuần 3 (13/4 – 19/4/2026)	2
1.1 Công việc đã hoàn thành	2
1.2 Công việc chưa hoàn thành	2
1.3 Kế hoạch tuần 4 (20/4 – 26/4)	2
1.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh	3
2 Báo Cáo Tuần 4 (20/4 – 26/4/2026)	3
2.1 Công việc đã hoàn thành	3
2.2 Công việc chưa hoàn thành	3
2.3 Kế hoạch sau kỳ nghỉ lễ	3
2.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh	4
3 Báo Cáo Tuần 5 (4/5 – 10/5/2026)	4
3.1 Công việc đã hoàn thành	4
3.2 Công việc chưa hoàn thành	5
3.3 Kế hoạch tuần 6 (11/5 – 14/5)	5
3.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh	5
4 Báo Cáo Tuần 6 (11/5 – 14/5/2026)	5
4.1 Công việc đã hoàn thành	5
4.1.1 Frontend	6
4.1.2 Backend	7
4.1.3 AI Module	8
4.1.4 Admin Panel	8
4.2 Công việc chưa hoàn thành	9
4.3 Kế hoạch tuần 7 (từ 15/5/2026)	9
4.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh	9

BÁO CÁO HÀNG TUẦN

1 Báo Cáo Tuần 3 (13/4 – 19/4/2026)

1.1 Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Đánh giá kết quả fine-tune OCR model (character accuracy, CER trên tập test)	23122041	✓ Hoàn thành
Hỗ trợ đánh giá OCR và nghiên cứu điều chỉnh hyperparameter (lr, batch size, augmentation)	23122002	✓ Hoàn thành
Hoàn thiện FastAPI backend: load OCR model, bổ sung endpoint /ocr và /translate	23122039	✓ Hoàn thành
Tích hợp Gemini API cho dịch có ngữ cảnh (context-aware translation với RAG prompt)	23122030	✓ Hoàn thành
Thiết kế wireframe UI trên Figma: Upload page, Reader page, Q&A page	23122044	✓ Hoàn thành
Xây dựng RAG pipeline: chunking nội dung truyện và indexing vào ChromaDB	23122048	✓ Hoàn thành

Bảng 1: Công việc hoàn thành tuần 3 (13/4 – 19/4/2026)

1.2 Công việc chưa hoàn thành

Fine-tune OCR model đạt character accuracy 87.3% (CER = 0.127), chưa đạt mục tiêu 90%. Model cần thêm thời gian điều chỉnh learning rate và data augmentation. Tích hợp đầy đủ OCR pipeline vào backend sẽ hoàn thành trong các tuần tiếp theo.

Ngoài ra, endpoint /translate còn không ổn định với input text dài (trên 500 ký tự), đã ghi nhận để xử lý trong sprint 2.

1.3 Kế hoạch tuần 4 (20/4 – 26/4)

- Hoàn thiện và deploy prototype tính StoryLens lên Vercel (HTML/CSS/JS/Three.js).
- Fix các lỗi routing và 404 trên môi trường Vercel production.
- Cập nhật tài liệu SDP và Vision Document theo góp ý sau seminar.

- Bắt đầu lên kế hoạch chuyển đổi prototype sang React/Vite với design system riêng.

1.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Chưa có vấn đề nghiêm trọng. Lo ngại chính là OCR accuracy chưa đủ cao để dịch manga tiếng Nhật mật độ chữ dày, sẽ đánh giá thêm trong tuần 4 và cân nhắc dùng Gemini Vision API làm giải pháp thay thế song song.

2 Báo Cáo Tuần 4 (20/4 – 26/4/2026)

2.1 Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Khởi tạo StoryLens static prototype với HTML/CSS/JS/Three.js, setup cấu trúc dự án	23122041	✓ Hoàn thành
Thiết kế và implement 3D hero section: cảnh Fuji phong phú, tiêu đề rõ trên nền 3D	23122039, 23122030	✓ Hoàn thành
Fix lỗi Vercel 404: thêm <code>index.html</code> entry, bỏ rewrite rule không cần thiết	23122030	✓ Hoàn thành
Deploy và kiểm thử prototype trên Vercel, test trên nhiều thiết bị và trình duyệt	23122044	✓ Hoàn thành
Xóa <code>.claude</code> settings khỏi git tracking	23122041	✓ Hoàn thành
Cập nhật tài liệu SDP, Vision Document; hoàn thiện tài liệu kiến trúc hệ thống	23122002, 23122048	✓ Hoàn thành

Bảng 2: Công việc hoàn thành tuần 4 (20/4 – 26/4/2026)

2.2 Công việc chưa hoàn thành

Không có task nào bị trễ trong tuần 4. Việc chuyển đổi prototype sang React/Vite được lùi sang sau kỳ nghỉ lễ để nhóm tập trung thiết kế kiến trúc tổng thể trước khi implement.

2.3 Kế hoạch sau kỳ nghỉ lễ

Tuần 27/4 – 3/5/2026: nhóm nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (kỳ nghỉ Giải phóng và Quốc tế Lao động), không có hoạt động phát triển.

Sau kỳ nghỉ, tuần 4/5 – 10/5 sẽ tập trung:

- Thiết kế kiến trúc microservices chi tiết: backend FastAPI và ai_module tách biệt.
- Lên kế hoạch và thiết kế schema Supabase cho auth, history, admin, subscription.
- Chuẩn bị cấu trúc frontend React/Vite với custom manga design system.
- Nghiên cứu chiến lược rate limiting và bảo mật API endpoints.
- Thiết kế RAG pipeline cải tiến với cơ chế Gemini API key rotation và fallback.

2.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Không có vấn đề nghiêm trọng. Prototype tính deploy thành công lên Vercel và hiển thị đúng trên cả mobile lẫn desktop.

3 Báo Cáo Tuần 5 (4/5 – 10/5/2026)

Lưu ý: Tuần 27/4 – 3/5/2026 nhóm nghỉ lễ, không có commit. Tuần 5 bắt đầu từ 4/5.

3.1 Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Thiết kế kiến trúc microservices: backend FastAPI (main) + ai_module (worker) tách biệt	23122039	✓ Hoàn thành
Thiết kế schema Supabase: bảng auth, history, admin, subscription, credits	23122041	✓ Hoàn thành
Chuẩn bị cấu trúc frontend React/Vite với custom manga design system và routing cơ bản	23122030	✓ Hoàn thành
Nghiên cứu rate limiting (slowapi), bảo mật CORS và chiến lược xác thực cookie	23122002	✓ Hoàn thành
Thiết kế chi tiết UI/UX: Upload page, Reader page, Profile page, Admin dashboard	23122044	✓ Hoàn thành
Thiết kế RAG pipeline cải tiến: Gemini API key rotation, fallback translator list	23122048	✓ Hoàn thành

Bảng 3: Công việc hoàn thành tuần 5 (4/5 – 10/5/2026)

3.2 Công việc chưa hoàn thành

Chưa bắt đầu implement các component thực tế, tuần 5 là tuần thiết kế và lập kế hoạch cho sprint lớn tuần 6.

3.3 Kế hoạch tuần 6 (11/5 – 14/5)

- Implement toàn bộ kiến trúc backend: auth, history, upload, QA endpoints.
- Khởi tạo và deploy ai_module với Docker lên Render.
- Implement RAG Q&A service và translation pipeline với queue management.
- Implement frontend: Reader UI, Upload page, Profile page, Admin panel.
- Tích hợp Supabase authentication và database vào backend.
- Deploy backend lên Render (free plan) và frontend lên Vercel.

3.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Áp lực lớn do phải implement nhiều tính năng trong 4 ngày của tuần 6 (kết thúc sprint trước deadline). Nhóm đã phân công theo module song song: backend / ai_module / frontend / admin để tối ưu tốc độ phát triển.

4 Báo Cáo Tuần 6 (11/5 – 14/5/2026)

4.1 Công việc đã hoàn thành

4.1.1 Frontend

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Initialize frontend application với custom manga design system và base routing (React/Vite)	23122002	✓ Hoàn thành
Implement AuthContext và API utility cho user authentication management	23122002	✓ Hoàn thành
Fix gitignore để Vercel build được <code>frontend/src/lib</code> (<code>@/lib/api</code>)	23122002	✓ Hoàn thành
Initialize frontend project với core pages, authentication context và homepage UI	23122002, 23122044	✓ Hoàn thành
Implement interactive manga reader UI: nhiều chế độ xem, điều hướng bàn phím	23122044	✓ Hoàn thành
Implement series management page và modal thêm trang vào chapter	23122044	✓ Hoàn thành
Thêm chức năng sắp xếp lại thứ tự trang trong upload page và series detail page	23122044	✓ Hoàn thành
Implement simulated progress tracking cho quá trình upload	23122044	✓ Hoàn thành
Implement AI chat UI trong reader: message handling, context switching	23122044	✓ Hoàn thành
Implement avatar cropping và tích hợp Gemini API cho chat responses trong reader	23122030	✓ Hoàn thành
Update user profile form state với default values cho locale, timezone, target language	23122030	✓ Hoàn thành

Bảng 4: Công việc frontend hoàn thành tuần 6

4.1.2 Backend

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Initialize backend service architecture với FastAPI, cấu trúc routers và RAG pipeline	23122039	✓ Hoàn thành
Implement rate limiting (slowapi) và request ID middleware; thêm admin health/settings pages	23122039	✓ Hoàn thành
Setup upload endpoint với health checks; tăng giới hạn file size lên 20 MB	23122039	✓ Hoàn thành
Initialize application config và thêm Render deployment spec (<code>render.yaml</code>)	23122039	✓ Hoàn thành
Enhance health check logic và request retry cho backend connectivity	23122039	✓ Hoàn thành
Thêm rate limiting cho auth/upload/QA endpoints và image validation khi upload	23122039	✓ Hoàn thành
Fix missing <code>response: Response</code> parameter trong upload và QA endpoints	23122039	✓ Hoàn thành
Implement backend auth module và history module với Supabase integration	23122030	✓ Hoàn thành
Fix cookie settings (SameSite, Secure) cho cross-domain authentication	23122030	✓ Hoàn thành
Thêm <code>.env.example</code> template cho backend environment configuration	23122030	✓ Hoàn thành
Thêm Supabase configuration files; cập nhật settings với new columns và admin tables	23122041	✓ Hoàn thành
Enhance concurrency management: pipeline semaphore và circuit breaker cho <code>ai_module</code>	23122041	✓ Hoàn thành

Bảng 5: Công việc backend hoàn thành tuần 6

4.1.3 AI Module

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Initialize ai_module với Docker configuration và documentation	23122048	✓ Hoàn thành
Implement RAG Q&A service với Gemini API key rotation và fallback translator list	23122048	✓ Hoàn thành
Implement AI module client và RAG services với logging chi tiết	23122048	✓ Hoàn thành
Thêm image upload và translation với queue management	23122048	✓ Hoàn thành
Tích hợp ai_module vào backend cho image translation và health check endpoints	23122048	✓ Hoàn thành
Refactor translation process, cải thiện image handling trong pipeline	23122048	✓ Hoàn thành

Bảng 6: Công việc AI module hoàn thành tuần 6

4.1.4 Admin Panel

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Implement admin layout và user management pages	23122041	✓ Hoàn thành
Implement chức năng tạo user trong admin panel với validation đầy đủ	23122041	✓ Hoàn thành
Implement plan upgrade functionality cho admin users	23122041	✓ Hoàn thành
Thêm credits system và subscription plans functionality	23122041	✓ Hoàn thành
Implement profile update, avatar upload và removal functionalities	23122030	✓ Hoàn thành
Enhance history management với delete functionality và avatar support	23122030	✓ Hoàn thành
Implement translation history management và editing	23122030	✓ Hoàn thành

Bảng 7: Công việc admin panel hoàn thành tuần 6

4.2 Công việc chưa hoàn thành

- Tích hợp manga-ocr model thực vào ai_module pipeline – hiện đang dùng Gemini Vision API thay thế để đảm bảo tiến độ.
- Unit tests và integration tests chưa được viết (test coverage hiện tại gần như 0).
- Offline mode (cache bản dịch) chưa implement.
- CI/CD pipeline tự động chưa thiết lập.

4.3 Kế hoạch tuần 7 (từ 15/5/2026)

- Tích hợp manga-ocr model thực vào ai_module và đánh giá lại accuracy.
- Viết unit tests cho backend (auth, upload, QA) và integration tests end-to-end.
- Tối ưu hiệu năng pipeline dịch (giảm latency, cải thiện cold start).
- Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn người dùng.
- Chuẩn bị demo cho giảng viên: chuẩn bị test case, slide, video demo.

4.4 Vấn đề / Rủi ro phát sinh

- **Backend Render Free plan:** Cold start delay 15–30 giây sau thời gian không hoạt động – cần implement keep-alive ping hoặc cân nhắc nâng cấp plan trước demo.
- **AI module timeout:** Ảnh manga lớn (trên 5 MB) dễ gây timeout trên Render Free. Đã thêm pipeline semaphore và circuit breaker để giảm thiểu ảnh hưởng.
- **Cross-domain authentication:** Cookie SameSite=None yêu cầu HTTPS ở cả frontend (Vercel) lẫn backend (Render) – đã cấu hình đúng, cần kiểm tra lại kỹ trước demo.
- **Test coverage thấp:** Cần bổ sung tests trước demo chính thức để đảm bảo độ ổn định hệ thống khi demo live.